

Arbitrage

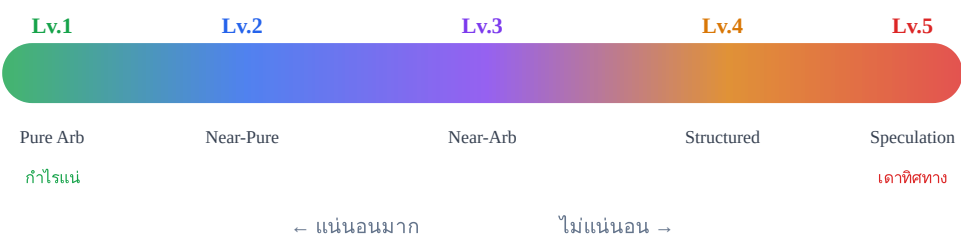
จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

Part II-B: Taxonomy, Non-Negative Design, Discovery Pipeline (บท 7-10)

Lv.1-5 Taxonomy, Non-Negative Design Principle,
6-Stage Decision Flow, 6 Discovery Prompts, Belief Patterns

บทที่ 7: Arb Taxonomy — Lv.1 ถึง Lv.5

Arbitrage ไม่ใช่ขาว-ดำ (มี/ไม่มี) แต่เป็น **spectrum** — จาก "แนนอน 100%" ไปจนถึง "เดาอย่างมีหลักการ"



Level	ชื่อ	ตัวอย่าง	Risk	Position Size
Lv.1	Pure Arb	Conversion, Box Spread, PM Yes+No<\$1	≈ 0 (execution only)	เต็มที่
Lv.2	Near-Pure	Cash & Carry, Calendar Spread	ต่ำ (convergence)	สูง
Lv.3	Near-Arb	Funding Harvest, Earn+Hedge	กลาง (rate flip)	กลาง
Lv.4	Structured	Sell Vol, Pairs Trading, Weekend Gap	สูง (model risk)	เล็ก-กลาง
Lv.5	Speculation	Directional + Hedge	สูงมาก	เล็ก (Kelly)

กฎสำคัญ: อย่าเรียก Lv.3+ ว่า "Arbitrage"

Lv.3-5 ไม่ใช่ arb จริง — มีความเสี่ยง ต้องพูดตรงๆ ว่า:

"Lv.3 Near-Arb — carry risk ยังเหลืออยู่" ไม่ใช่ "arb ที่ไม่มีความเสี่ยง"

7.1 Position Sizing: Kelly Criterion

$$f^* = (b \times p - q) / b$$

b = odds (จ่ายเท่าไรต่อ 1 บาทที่เสี่ยง)

p = probability of winning

$q = 1 - p$ = probability of losing

ในทางปฏิบัติ: ใช้ **Half-Kelly ($f^*/2$)** เพราะ overestimate edge มากกว่า underestimate

ตัวอย่าง

Merger arb: Spread = ฿2.50 ถ้า deal สำเร็จ, เสีย ฿15 ถ้า fail

$b = 2.50/15 = 0.167$, $p = 85\%$, $q = 15\%$

$f^* = (0.167 \times 0.85 - 0.15) / 0.167 = (0.142 - 0.15) / 0.167 = -0.05 \rightarrow$ ไม่คุ้ม!

ถ้า $p = 92\%$: $f^* = (0.167 \times 0.92 - 0.08) / 0.167 = 0.074/0.167 = 0.44 \rightarrow$ ใช้ 22% ของพอร์ต (Half-Kelly)

ลองคิดดู (บท 7)

Merger arb: spread ฿3 ถ้า deal สำเร็จ, เสีย ฿20 ถ้า fail $\rightarrow b=3/20=0.15$, $p=90\% \rightarrow$ Kelly $f^* = (0.15 \times 0.9 - 0.1)/0.15 = ?$ คำนวณไหม?

เฉลย: $f^* = (0.135 - 0.1)/0.15 = 0.233 \rightarrow$ Half-Kelly = 11.7% ของพอร์ต $\rightarrow$ คำนวณ แต่ size เล็ก

🚫 Lv.1–5 ตอบคนละคำถามกับ Evidence Tiers — ใช้คู่กัน ไม่ใช่แข่งกัน

ตั้งแต่ Part III เป็นต้นไป จะเจออีกรอบหนึ่งชื่อ **Evidence Tiers** (🔴 Reject / 🟡 Watchlist / 🔵 Research candidate / 🟢 Trade) — *ไม่ใช่กรอบที่มาแทน Lv.1–5 แต่ถามคนละคำถาม:*

	Lv.1–5 (บทนี้)	Evidence Tiers (Part III+)
ถามว่า	โครงสร้างนี้รับประกันกำไรแค่ไหนในทางทฤษฎี?	เรามีหลักฐานแค่ไหนว่ามันยังใช้ได้ และเราทำได้ไหม?
เปลี่ยนไหม	ไม่เปลี่ยน — เป็นคุณสมบัติของโครงสร้าง	เปลี่ยนตามเวลา ตลาด ต้นทุน และตัวผู้เทรด
ใช้ตอน	ตอนออกแบบ — เลือกโครงสร้างและตั้งขนาด	ตอนตัดสินใจลงมือ — จะเทรดจริงไหม

จุดที่ต้องระวังที่สุด: Lv. ต่ำ ไม่ได้แปลว่า Tier ดี — และในทางปฏิบัติมักตรงกันข้าม

Box Spread = Lv.1 (คณิตศาสตร์แน่นอน) แต่ Tier 🔴 สำหรับรายย่อย Funding Harvest = Lv.3 (มีความเสี่ยงจริง) แต่ Tier 🔵 — ทำได้จริงกว่า

เหตุผล: ยิ่งโครงสร้างรับประกันกำไรแน่นอนเท่าไร ยิ่งมีคนแย่งเก็บจนไม่เหลือเร็วเท่านั้น — สิ่งที่เหลือให้รายย่อยจึงเป็นระดับที่ต้อง *รับความเสี่ยงจริง* ไม่ใช่ระดับที่ปลอดภัยที่สุด

วิธีใช้จริง: ใช้ **Lv.** ตอบว่า "ตั้งขนาดได้แค่ไหน" (Lv. สูง = size เล็ก) และใช้ **Tier** ตอบว่า "ควรลงมือหรือยัง" — ตารางรวมทั้งสองกรอบอยู่ในบท 33

บทที่ 8: Non-Negative Design Principle

จาก quant-arb-engine: วิธีออกแบบ trade ที่ ขาดทุนสูงสุด = 0 (หรือใกล้ 0) by design

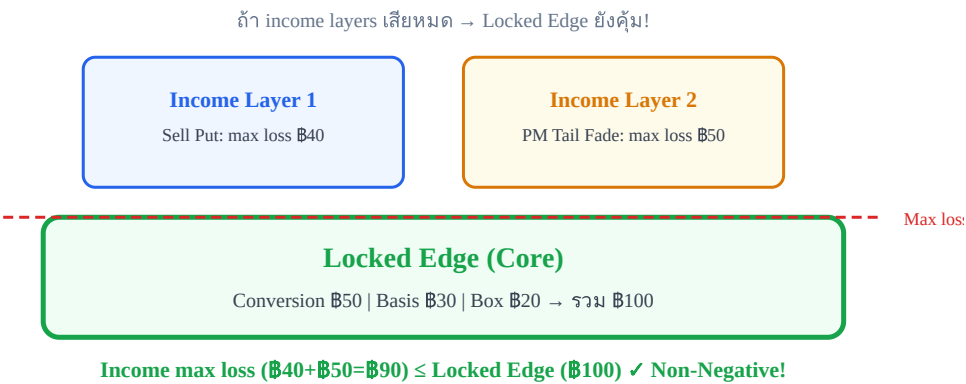
หลักการ

Non-Negative Structure = Locked Edge (core) + Income Layers (bounded loss)

กฎ: Max loss ของ income layers ทั้งหมดรวมกัน ≤ Locked Edge เสมอ

8.1 อะไรคือ Locked Edge?

Instrument	Locked?	ทำไม	Epistemology
Conversion (ครบทุกขา)	✓ Yes	PCP [Exact Identity]	[Exact]
Dated Futures Basis	✓ Yes	Converge at expiry	[Exact]
Box Spread (European)	✓ Yes	= PV(width)	[Exact]
Cross-Platform PM (same resolver)	✓ Yes	Yes+No=\$1	[Exact]
Funding Rate carry	✗ No	Rate flip ได้ทุกเมื่อ	[Heuristic]
Credit Spread (VRP)	✗ No	มี max loss scenario	[Heuristic]
PM Tail Fade	✗ No	Tail event = full loss	[Heuristic]



8.2 Sizing Rule

$$N_{\max} = \text{Locked_Edge} / \text{Max_Loss_Per_Contract}$$

ตัวอย่าง: Locked Edge = ฿100, ขาย Put ที่ max loss = ฿25 ต่อสัญญา
 $N_{\max} = 100 / 25 = 4$ สัญญา (ขายมากกว่านี้ = ไม่ non-negative แล้ว!)

8.3 Complexity Tax

ทุกขาที่เพิ่มมีต้นทุน

Marginal cost ต่อขา $\approx 0.05\text{-}0.1\%$ (fee + spread) + monitoring effort

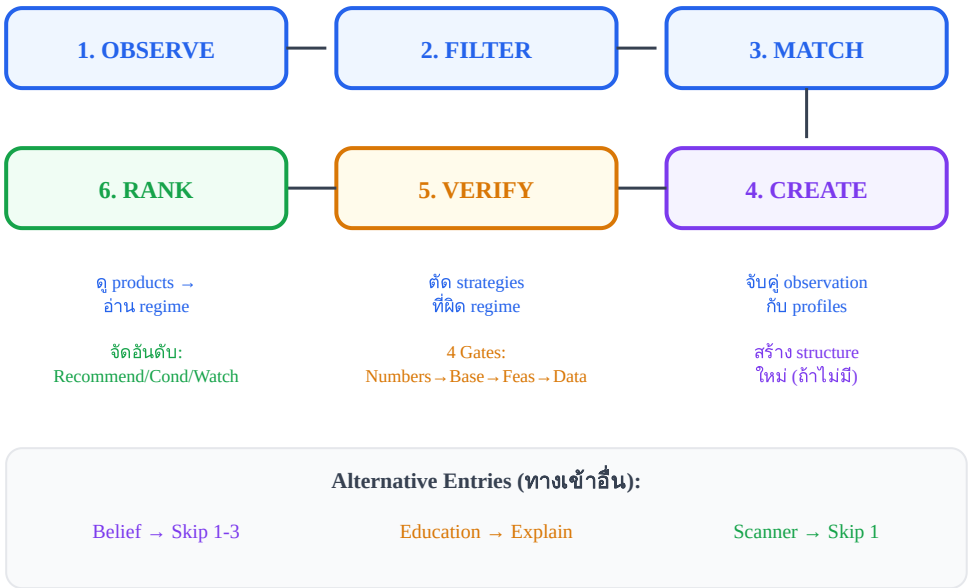
กฎ: เพิ่ม N ขา $\rightarrow$ net edge ต้องเพิ่ม $> N \times \text{marginal cost}$

ถ้าไม่ $\rightarrow$ ลดขาให้เหลือน้อยที่สุด $\rightarrow$ simple beats complex

บทที่ 9: การค้นหา — 6-Stage Pipeline + 6 Discovery Prompts

บทนี้สอนกระบวนการค้นหา Arb อย่างเป็นระบบ — ไม่ใช่แค่ "บังเอิญเจอ" แต่ "scan หาทุกวัน"

9.1 The 6-Stage Decision Flow



9.2 Stage 1: OBSERVE — อ่าน Regime จาก Products

Product Signal	Bull	Sideways	Bear
Futures Curve	Contango สูง	Flat	Backwardation
Funding Rate	Positive สูง	≈ 0	Negative
Options IV Skew	Call IV สูง	Balanced	Put skew สูง
Earn/Promo Rates	ปกติ	ปกติ	สูงผิดปกติ (desperate)
Order Book	หนา + แคบ	ปกติ	บาง + กว้าง (กลัว)

≥4 signals ชี้ทิศเดียวกัน → HIGH CONFIDENCE regime
3 → MEDIUM | scattered → TRANSITION | ขัดแย้ง → MIXED

9.3 Stage 4: CREATE — 6 Discovery Prompts

เมื่อไม่มี profile ที่ match → ใช้ 6 prompts ค้นหาโอกาสใหม่ (เรียงจากเร็ว→ช้า):

#	Prompt	ถาม	ตัวอย่าง
1	SUBSIDY	Platform กำลังโปรโมทอะไร?	Earn 12% (ปกติ 4%) → subsidy 8%
2	TIME GAP	ตลาดไหนเปิด/ปิดไม่ตรงกัน?	Crypto 24/7 แต่ทองปิดweekend
3	WRONG CROWD	ใครกำลังซื้อ/ขายผิดราคา?	IV 51% แต่ RV แค 27% → fear premium
4	FRICTION	อะไรยากที่ทำให้คนอื่นไม่ทำ?	ต้อง 2 exchanges + margin ทั้งคู่
5	NEW PRODUCT	มี product ใหม่ที่ยังไม่มีใครสนใจ?	Token ใหม่ list มี perp แต่ยังไม่มี options
6	ANALOGY	มีอะไรที่คล้ายกันในตลาดอื่น?	ทำ vol arb ใน crypto เหมือนทำใน equity

9.4 Stage 5: VERIFY — 4 Gates

Gate 1: NUMBERS → Net profit > 0 หลังหักทุก cost?
Gate 2: BASELINE → ดีกว่า "ทำอะไรง่ายที่สุด" ไหม? (เช่น ฝาก Earn)
Gate 3: FEASIBILITY → Liquidity, settlement, margin พอไหม?
Gate 4: DATA → ข้อมูลครบ verified หมดไหม?

0 unverified → RECOMMENDATION
1 unverified → CONDITIONAL
2+ unverified → CANDIDATE (ยังไม่แนะนำ)

Baseline Comparison — ต้องทำทุกครั้ง!

"ทำ 3 ขา net 6% vs ฝาก Earn 1 ขา net 4%" → ถามว่า: **2% เพิ่มคุ้มกับความซับซ้อน 3 ขาไหม?**

ถ้าไม่คุ้ม → ทำ Earn อย่างเดียว → **simple wins**

Stage 6b: MONITOR — หลัง execute ต้องทำอะไร?

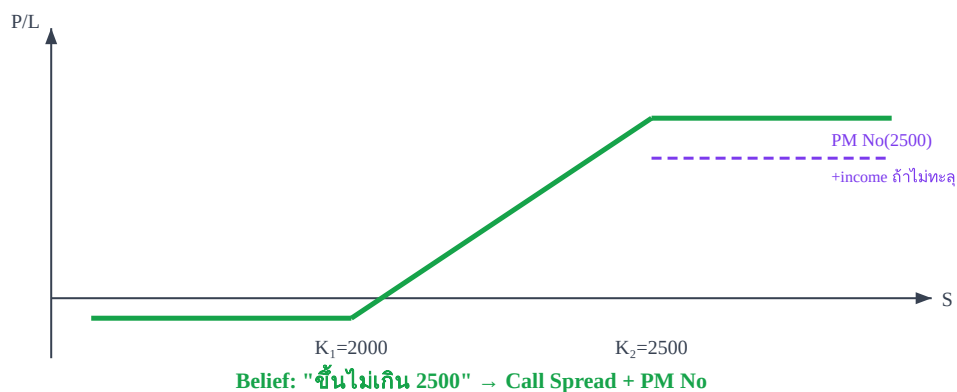
1. **ตั้ง Alert:** ถ้า spread กว้างขึ้นเกิน threshold → แจ้งเตือน
2. **Daily P&L check:** ตรงกับที่คาดไหม? ถ้าผิดปกติ → investigate
3. **Exit triggers:** Spread converge ถึง target → ปิด | Regime เปลี่ยน → ปิด | Max holding period ครบ → ปิด
4. **Journal:** บันทึกทุก trade: ทำไมเข้า, ทำไมออก, กำไร/ขาดทุน, บทเรียน

บทที่ 10: Belief → Structure + Mental Models + Pattern Recognition

10.1 Belief-Driven Entry — เริ่มจากมุมมอง

ไม่ต้องรอ scan → ถ้ามีมุมมอง → แปลงเป็น structure ได้ทันที

Belief (มุมมอง)	Piecewise Payoff	Structure
"ขึ้น แต่ไม่เกิน X"	0 → linear → cap	Bull Call Spread ± PM No(X)
"ลง แต่ไม่หลุด Y"	cap → linear → 0	Bear Put Spread ± PM overlay
"ผันผวนแน่ แต่ extreme overpriced"	V-shape with capped wings	Long body + Short wings
"Sideways ใน range"	profit in range, loss outside	Iron Condor / PM Range
"จะขึ้นแรง ลงก็ได้ไม่มาก"	capped loss + unlimited upside	Long Call + PM protection



10.2 Mental Models — กรอบคิดที่ช่วยเห็น Arb

Model 1: "สร้างเองได้ = รู้ราคา"

เห็นราคา → "สร้าง payoff เดียวกันด้วยวิธีอื่น cost เท่าไร?" → ถ้า cost ≠ ราคา → opportunity

Model 2: "ข้อมูลขัดแย้ง = โอกาส"

Prediction Market บอก 70% แต่ Options Implied Prob บอก 50% → ใครผิด? → investigate → trade

Model 3: "อะไรต้องเท่ากัน? เช็คแล้วจริงไหม?"

Daily Scan: PCP ✓ Box ✓ Basis ✓ Butterfly ✓ Monotonicity ✓ → ถ้าอันไหนไม่ผ่าน → dig deeper

Model 4: "ถ้าดีเกินไป พลาดอะไร?"

เจอ "arb 5% ต่อวัน" → Devil's Advocate 6 ข้อ → มักพบว่ามี hidden cost หรือ risk

10.3 Pattern Recognition — "รูปแบบที่มักเป็น Arb"

Pattern	เมื่อไร	ทำไมเกิด
ราคาวิ่งไม่ทัน	หลังข่าวใหญ่, market open	Options/Futures ยังไม่ปรับตาม spot
Forced trading	Index rebalancing, Options expiry, Margin call	ถูกบังคับซื้อ/ขาย ไม่สนราคา
คนละตลาด คนละเวลา	Asia close vs US open, Weekend	ราคายังไม่ sync ข้ามเขตเวลา
ซับซ้อนเกินคนทั่วไป	Box Spread, Butterfly, Cross-asset	ต้องดูหลาย instruments พร้อมกัน
Behavioral bias	หลัง crash (fear), Lottery effect	คนจ่ายแพงเกินไปเพราะอารมณ์

10.4 Common Traps — "ดูเหมือน Arb แต่ไม่ใช่"

ดูเหมือน Arb	จริงๆ คือ	วิธีเช็ค
PCP violation ใหญ่	Dividend ที่ยังไม่ ex	เช็ค ex-div date
Futures basis ผิดปกติ	Borrow cost สูง	คิด borrow cost
Warrant ถูกกว่า BS	Issuer hedge cost ใน bid-ask	ดู actual bid-ask
Pairs diverge	Structural break (M&A)	ทดสอบ cointegration ใหม่
IV ต่ำผิดปกติ	หลัง earnings vol crush ปกติ	เช็ค event calendar
Cross-market ราคาต่าง	Settlement/timezone/currency	ปรับ settlement + FX

เรื่องจริง: Funding Rate Trap (2021)

ช่วง Bull Run 2021 BTC funding rate สูงถึง $+0.1\%/8\text{hr}$ ($\approx 110\%/ปี!$) → เทรดเดอร์หลายคน
ทำ "Funding Harvest" (Short Perp + Long Spot) กำไรมหาศาล
แต่พอดตลาดพลิก (May 2021 crash) → funding กลับเป็นลบ + ราคา gap down → margin
call

บทเรียน: Funding rate = [Heuristic] ไม่ใช่ [Exact] → ห้าม treat เหมือน "กำไรแน่นอน"

สรุป Part II-B (บท 7-10) — Part 3/9 ✓

- ✓ **Lv.1-5 Taxonomy** — จำแนก arb ทุกระดับ size ถูก
- ✓ **Non-Negative Design** — Locked Edge + Income Layers = ขาดทุนสูงสุด ≈ 0
- ✓ **6-Stage Pipeline** — Observe → Filter → Match → Create → Verify → Rank
- ✓ **6 Discovery Prompts** — Subsidy, Time Gap, Wrong Crowd, Friction, New Product, Analogy
- ✓ **4 Verification Gates** — Numbers → Baseline → Feasibility → Data
- ✓ **Belief → Structure** — แปลงมุมมอง → piecewise payoff → instruments
- ✓ **4 Mental Models + 5 Patterns + 6 Common Traps**

→ **Part III: Options Arbitrage** — ลงมือทำจริงกับ PCP, Box, Vol Arb

จบ Part II-B